

DS 7 du 16 mai 2025 2h : espaces vectoriels, variables aléatoires et applications linéaires.

Exercice 1

- Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on note $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.
 - Calculer I_0 .
 - Montrer que (I_n) est décroissante minorée par 0. Qu'en déduire ?
 - Étude plus précise de la convergence.
 - Démontrer que pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$: $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$
 - On note $I_n \rightarrow \ell \geq 0$. Trouver à l'aide de la question précédente la valeur de ℓ .
 - Calculer I_1 et I_2 .
 - Déterminer un équivalent de I_n .
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note S une variable aléatoire à valeur dans $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(S = k) = \lambda k^2 \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}$$

- Déterminer la valeur de λ .
- On définit une variable B à valeur dans $B(\Omega) = \{0, 1\}$ mais dont la loi dépend de la valeur de S . En effet :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_{(S=k)}(B = 1) = \frac{1}{k}$$

- Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, déterminer $P((S = k) \cap (B = 1))$.
 - En utilisant la formule de probabilité totale déterminer $P(B = 1)$.
 - Déterminer $P_{(B=1)}(S = k)$?
- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et f l'application linéaire associée. Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$?

Exercice 2

Un joueur participe à un jeu composé de trois étapes successives :

- Il accumule un certain nombre de jetons.
- Chaque jeton lui permet de tenter d'ouvrir un coffre.
- Chaque coffre ouvert donne un gain aléatoire selon la nature du coffre.

Étape 1 — Lancer initial (loi uniforme)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le joueur lance un « dé » équilibré à n faces. On note X le résultat du lancer.

- Donner la loi de X et en déduire l'espérance et la variance de X .

Étape 2 — Tentatives d'ouverture de coffres (loi binomiale)

Chaque tentative d'ouverture d'un coffre coûte un jeton. Chaque tentative réussit avec une probabilité $p \in]0, 1[$, indépendamment des autres. On note Y le nombre de coffres ouverts avec succès.

- Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Le joueur a obtenu k jetons lors du lancer du dé et les utilise tous pour tenter d'ouvrir k coffres.
 - Justifier que Y suit une loi binomiale dont vous donnerez les paramètres.
 - Déterminer la probabilité que le joueur ouvre exactement un coffre. (vous ne chercherez pas à simplifier l'expression qui dépendra de k et p .)
 - Déterminer la probabilité qu'il ouvre au moins un coffre. (Idem : ne cherchez pas à simplifier)
 - En déduire son espérance et sa variance en fonction de k et p .

Nous noterons ces deux résultats respectivement $E(Y \mid X = k)$ et $V(Y \mid X = k)$.

3. Montrez que $\mathbb{E}(Y) = \frac{p(n+1)}{2}$ en utilisant la formule :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(Y \mid X = k) \cdot \mathbb{P}(X = k).$$

Étape 3 — Gain final (loi discrète proportionnelle)

Pour chaque coffre ouvert (de manière indépendante), le joueur gagne $Z_i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, selon la loi :

$$\mathbb{P}(Z_i = k) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}$$

Le nombre de coffres ouverts étant Y , le gain total est :

$$G = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_Y$$

4. Déterminons l'espérance de G .

- (a) Vérifier que $P(Z_i = k)$ définit bien une loi de probabilité (c'est-à-dire que $\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(Z_i = k) = 1$).
- (b) Montrer que $\mathbb{E}(Z_i) = \frac{n}{2}$.
- (c) En déduire la valeur de $\mathbb{E}(G)$. (Vous pourrez utiliser la formule donnée en 3. et l'on supposera que l'espérance conditionnée par $(Y = k)$ est linéaire aussi.)

Exercice 3

Soient $E = \mathbb{R}_3[X]$ (l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3) et $F = \mathbb{R}_2[X]$ (l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2). On considère l'application linéaire $f : E \rightarrow F$ définie par :

$$\forall P \in E, \quad f(P) = P' + P'' + P'''.$$

On note :

- $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$, base canonique de E ,
- $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$, base canonique de F .

1. Étude de f dans les bases canoniques

- (a) Justifier que f est une application linéaire.
- (b) Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(f)$.
- (c) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
- (d) On note $H = \text{Vect}(X, X^2, X^3)$. Montrer que $E = H \oplus \text{Ker}(f)$ (c.à.d H et $\text{Ker}(f)$ sont supplémentaires)

2. Recherche d'antécédents de forme imposée

Déterminer trois polynômes P_1 , P_2 et P_3 de H tel que $f(P_1) = 1$, $f(P_2) = X$ et $f(P_3) = X^2$.

3. Définition d'une application $g : F \rightarrow E$

On définit l'application linéaire $g : F \rightarrow E$ par son action sur la base canonique $\mathcal{C}'$:

$$g(1) = X, \quad g(X) = -X + \frac{1}{2}X^2, \quad g(X^2) = -X^2 + \frac{1}{3}X^3.$$

- (a) Vérifier que $f(g(1)) = 1$, $f(g(X)) = X$, $f(g(X^2)) = X^2$, puis déterminer $f \circ g$.
- (b) Déterminer la matrice $B = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(g)$.

4. Changement de base simplifiant les matrices

On souhaite obtenir des matrices de f et de g composées uniquement de 0 et de 1.

- On définit la famille $\mathcal{U}$ de E par :

$$\mathcal{U} = (1, g(1), g(X), g(X^2)).$$

- On garde la base canonique $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$ pour F .

- (a) Montrer que $\mathcal{U}$ est une base E .
- (b) Déterminer la matrice de passage $P = P_{\mathcal{C}, \mathcal{U}}$.
- (c) Déterminer $A' = \text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{C}'}(f)$ et $B' = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{U}}(g)$, et donner une relation reliant A , A' et P ainsi que B , B' et P .

Correction en vidéo

Réponse de l'exercice 1

1. Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on note $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

(a) Calcul de I_0

$$I_0 = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

(b) Montrer que (I_n) est décroissante et minorée par 0

- Pour tout n , et $x \in [0, 1]$, on a

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^{n+1} \leq x^n \Rightarrow 0 \leq e^x x^{n+1} \leq x^n e^x$$

- donc par positivité de l'intégrale en intégrant sur $[0, 1]$, on a : $0 \leq I_{n+1} \leq I_n$.
- Ainsi, la suite (I_n) est décroissante et minorée par 0, donc convergente par le théorème de la limite monotone.

(c) Étude plus précise de la convergence

i. Relation de récurrence :

Intégration par parties :

$$I_{n+1} = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx = e - (n+1)I_n$$

ii. Détermination de la limite ℓ :

$$I_n = \frac{1}{n+1}(e - I_{n+1})$$

Puisque $I_n \rightarrow \ell$ on a $I_{n+1} \rightarrow \ell$ donc $I_n = \frac{1}{n+1}(e - I_{n+1}) \rightarrow 0$.

iii. Calcul de I_1 et I_2 En utilisant la relation de récurrence :

$$I_1 = e - 1I_0 = e - (e - 1) = 1 \quad ; \quad I_2 = e - 2I_1 = e - 2$$

iv. Équivalent de I_n

À partir de la relation $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$, on obtient :

$$(n+1)I_n = e - I_{n+1}$$

En faisant tendre $n \rightarrow \infty$, on a $I_{n+1} \rightarrow 0$, donc :

$$(n+1)I_n \rightarrow e \Rightarrow I_n \sim \frac{e}{n+1} \Rightarrow \boxed{I_n \sim \frac{e}{n}}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La variable aléatoire S prend ses valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, avec :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(S = k) = \lambda k^2$$

(a) Détermination de λ On utilise la propriété de normalisation des probabilités :

$$\sum_{k=1}^n P(S = k) = 1 \Rightarrow \lambda \sum_{k=1}^n k^2 = 1$$

Or :

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \Rightarrow \lambda = \frac{6}{n(n+1)(2n+1)}$$

(b) Définition conditionnelle de B

a) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$P((S = k) \cap (B = 1)) = P(S = k)P_{(S=k)}(B = 1) = \lambda k^2 \cdot \frac{1}{k} = \lambda k$$

b) En utilisant la formule des probabilités totales puisque $(X = k)_{k \in [1, n]}$ est une système complet d'évènements :

$$P(B = 1) = \sum_{k=1}^n P((S = k) \cap (B = 1)) = \sum_{k=1}^n \lambda k = \lambda \sum_{k=1}^n k = \lambda \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

En remplaçant λ :

$$P(B = 1) = \frac{6}{n(n+1)(2n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{3}{2n+1}$$

c) On cherche $P(S = k \mid B = 1)$:

$$P((S = k) \mid (B = 1)) = \frac{P(S = k \cap B = 1)}{P(B = 1)} = \frac{\lambda k}{\frac{3}{2n+1}} = \frac{\lambda k(2n+1)}{3}$$

En remplaçant λ :

$$P((S = k) \mid (B = 1)) = \frac{6}{n(n+1)(2n+1)} \cdot \frac{(2n+1)k}{3} = \frac{2k}{n(n+1)}$$

On peut vérifier que $\sum_{k=1}^n \frac{2k}{n(n+1)} = 1$ car :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{2k}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 1$$

3. Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(X) = AX$$

(a) **Détermination de $\text{Ker}(f)$**

Soit $X = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$, alors :

$$f(X) = AX = \begin{pmatrix} x+z \\ x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+z=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z=-x \\ y=-x \end{cases} \Rightarrow X = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\boxed{\text{Ker}(f) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)}$$

(b) **Détermination de $\text{Im}(f)$**

Par le théorème du rang, puisque $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$ on a $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

Or $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}^2$, donc :

$$\boxed{\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2}$$

Réponse de l'exercice 2

Un joueur participe à un jeu composé de trois étapes successives :

1. Il accumule un certain nombre de jetons.
2. Chaque jeton lui permet de tenter d'ouvrir un coffre.
3. Chaque coffre ouvert donne un gain aléatoire selon la nature du coffre.

Étape 1 — Lancer initial (loi uniforme)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le joueur lance un « dé » équilibré à n faces. On note X le résultat du lancer.

1. Donner la loi de X et en déduire l'espérance et la variance de X .

Correction :

La variable X suit la loi uniforme discrète sur l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$. On a donc :

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \quad \text{pour } k = 1, 2, \dots, n$$

L'espérance et la variance de X sont données par :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

Étape 2 — Tentatives d'ouverture de coffres (loi binomiale)

Chaque tentative d'ouverture d'un coffre coûte un jeton. Chaque tentative réussit avec une probabilité $p \in]0, 1[$, indépendamment des autres. On note Y le nombre de coffres ouverts avec succès.

2.a) **Justifier que Y suit une loi binomiale dont vous donnerez les paramètres.**

Correction : On a :

- ☐ répétition d'une même expérience de Bernoulli
- ☐ de façon indépendante
- ☐ Y comptant le nombre de coffre ouvert suit une loi Binomiale $Y \hookrightarrow B(k, p)$

2.b) **Déterminer la probabilité que le joueur ouvre exactement un coffre.**

Correction :

$$\mathbb{P}_{(X=k)}(Y = 1) = \binom{k}{1} p(1-p)^{k-1} = kp(1-p)^{k-1}$$

2.c) **Déterminer la probabilité qu'il ouvre au moins un coffre.**

Correction :

$$\mathbb{P}_{(X=k)}(Y \geq 1) = 1 - \mathbb{P}_{(X=k)}(Y = 0) = 1 - (1-p)^k$$

2.d) **En déduire son espérance et sa variance.**

Correction :

Pour $(X = k)$, on a $Y \sim \mathcal{B}(k, p)$:

$$\mathbb{E}(Y \mid X = k) = kp, \quad \text{Var}(Y \mid X = k) = kp(1-p)$$

2.e) **Calculer $\mathbb{E}(Y)$ à l'aide de la formule donnée.**

Correction :

On a :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(Y \mid X = k) \cdot \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^n kp \cdot \frac{1}{n} = \frac{p}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{p}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{p(n+1)}{2}$$

Étape 3 — Gain final (loi discrète proportionnelle)

Pour chaque coffre ouvert (de manière indépendante), le joueur gagne un nombre aléatoire $Z_i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, selon la loi :

$$\mathbb{P}(Z_i = k) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}$$

Le nombre de coffres ouverts étant Y , le gain total est :

$$G = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_Y$$

3.a) **Vérifier que $P(Z_i = k)$ définit bien une loi de probabilité.**

Correction :

On reconnaît une loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1/2)$:

Mais si l'on ne l'a pas remarqué :

$$\sum_{k=0}^n P(Z_i = k) = \sum_{k=0}^n \frac{\binom{n}{k}}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \frac{2^n}{2^n} = 1$$

3.b) **Montrer que $\mathbb{E}(Z_i) = \frac{n}{2}$.**

Correction :

Si l'on a reconnue loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1/2)$ alors $\mathbb{E}(Z_i) = \frac{n}{2}$ directement.

Sinon l'on doit calculer :

$$\sum_{k=0}^n k P(Z_i = k) = \sum_{k=1}^n \frac{\binom{n}{k}}{2^n} = \frac{n}{2^n} \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = \frac{n2^{n-1}}{2^n} = \frac{n}{2}$$

3.c) En déduire $\mathbb{E}(G)$.

Correction :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(G) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(G|Y=k) P(Y=k) \underbrace{=}_{\text{nul pour } k=0} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}((Z_1 + Z_2 + \dots + Z_k)|Y=k) P(Y=k) \\
 &= \sum_{k=1}^n \underbrace{[\mathbb{E}(Z_1|Y=k) + \mathbb{E}(Z_2|Y=k) + \dots + \mathbb{E}(Z_k|Y=k)]}_{k \times \frac{n}{2}} P(Y=k) \\
 &= \frac{n}{2} \sum_{k=1}^n k P(Y=k) = \frac{n}{2} \underbrace{\sum_{k=0}^n k P(Y=k)}_{E(Y)} \\
 &= \frac{n}{2} E(Y) = \frac{pn(n+1)}{4}
 \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 3

Correction de l'exercice sur l'application $f(P) = P' + P'' + P'''$

1. Étude de f dans les bases canoniques

a) **Linéarité de f :**

L'opérateur dérivation est une application linéaire et c'est même un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$. Si l'on note Δ cette application linéaire, alors $f = \Delta|_{\mathbb{E}} + \Delta|_{\mathbb{E}}^2 + \Delta|_{\mathbb{E}}^3$ c'est donc une application linéaire si elle est bien définie. Or par raisonnement sur les degré $d(f(P)) = d(P) - 1$.

b) **Matrice de f dans les bases canoniques :**

- $f(1) = 0$
- $f(X) = 1$
- $f(X^2) = 2X + 2$
- $f(X^3) = 3X^2 + 6X + 6$

Donc :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

c) **Noyau et image :**

- On a $\text{rg}(A) = 3$ donc $\dim \text{Im}(f) = 3$. Or $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}_2[X]$ donc par égalité des dimensions $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_2[X]$.
- Par le théorème du rang : $\dim \ker(f) = 4 - 3 = 1$. Or $1 \in \text{Ker}(f)$ donc $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(1)$.

d) **Somme directe avec $H = \text{Vect}(X, X^2, X^3)$:**

La concaténation d'une base de H et d'une base de $\text{Ker}(f)$ est une base de E (c'est même la base canonique) donc H et $\text{Ker}(f)$ sont supplémentaires.

2. Antécédents de forme imposée dans H

On cherche $P = aX + bX^2 + cX^3$ tel que $f(P) = R$ avec $R \in \{1, X, X^2\}$.

- $f(aX + bX^2 + cX^3) = af(X) + bf(X^2) + cf(X^3) = a + b(2X + 2) + c(3X^2 + 6X + 6) = a + 2b + 6c + (2b + 6c)X + 3cX^2$
- **Pour $R = 1$:** système :

$$\begin{cases} a + 2b + 6c = 1 \\ 2b + 6c = 0 \\ 3c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = c = 0 \\ a = 1 \end{cases}$$

Donc $\boxed{P_1 = X}$

- Pour $R = X$:

$$\begin{cases} a + 2b + 6c = 0 \\ 2b + 6c = 1 \\ 3c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = \frac{1}{2} \\ a = -1 \end{cases}$$

Donc $P_2 = -X + \frac{1}{2}X^2$

- Pour $R = X^2$:

$$\begin{cases} a + 2b + 6c = 0 \\ 2b + 6c = 0 \\ 3c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = \frac{1}{3} \\ b = -1 \\ a = 0 \end{cases}$$

Donc $P_3 = -X^2 + \frac{1}{3}X^3$

3. Application $g : F \rightarrow E$

- a) Vérifications :

- $f(g(1)) = f(P_1) = 1$
- $f(g(X)) = f(P_2) = X$
- $f(g(X^2)) = f(P_3) = X^2$

Donc $f \circ g = \text{Id}_F$.

- b) Matrice de g dans $\mathcal{C}', \mathcal{C}$: chaque colonne donne les coordonnées dans $\mathcal{C}$:

$$B = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(g) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

4. Changement de base simplifiant les matrices

- a) $\mathcal{U} = (1, g(1), g(X), g(X^2))$ est une base puisque échelonnée en degré donc libre de cardinal 4 dans un espace de dimension 4, donc c'est une base.

- b) On a :

$$P_{\mathcal{C}} \nearrow^{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} ; \quad P_{\mathcal{U}} \nearrow^{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}} \nearrow^{\mathcal{U}^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- c) Changement de base :

□ On a :

$$A' = \text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{C}'}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(f) P_{\mathcal{C}} \nearrow^{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nous aurions pu simplement utiliser les résultats $f(1) = 0$, $f(g(1)) = 1$, $f(g(X)) = X$, $f(g(X^2)) = X^2$ et nous aurions donc trouvé directement la matrice ci-dessus. :

□ Puis pour B' :

$$B' = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{U}}(g) = P_{\mathcal{U}} \nearrow^{\mathcal{C}} \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De même comme $\mathcal{U} = (1, g(1), g(X), g(X^2))$ nous aurions pu trouvé directement l'expression ci-dessus directement.